



HIT本部大一学习交流群

扫一扫二维码，加入群聊。

第一部分　历届试题　//1

哈工大 2012 年秋季学期微积分期中试题　//3

哈工大 2012 年秋季学期微积分期末试题　//5

哈工大 2013 年秋季学期微积分期中试题　//7

哈工大 2013 年秋季学期微积分期末试题　//9

哈工大 2014 年秋季学期微积分期末试题　//11

哈工大 2015 年秋季学期微积分期末试题　//12

哈工大 2016 年秋季学期微积分期末试题　//13

哈工大 2017 年秋季学期微积分期末试题　//14

哈工大2012年秋季学期微积分期中试题

一、填空题

1. 已知函数 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-b)}$ 有无穷间断点 $x=e$ 及可去间断点 $x=1$，则 $a=$_____.

2. 曲线 $\tan(x+y+\dfrac{\pi}{4})=e^y$ 在点(0,0)处的切线方程是_____.

3. 设 $y=\ln(1+x^2)$，则 $y^{(5)}(0)=$_____.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=e$，则 $a=$_____.

二、选择题(单选题)

1. $a\neq 0$，当 $x\to 0$ 时，$\cos ax-(1+ax^2)^{\frac{1}{2}}$ 为 x^2 的高阶无穷小，则(　　).

(A) $a=1$　　(B) $a=-1$　　(C) $a=\dfrac{1}{2}$　　(D) $a=-\dfrac{1}{2}$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0\\ x^2g(x), & x\leqslant 0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 为有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 可导　　(B) 连续，但不可导

(C) 极限存在，但不连续　　(D) 极限不存在

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(a)>0$，$f'(b)<0$，则下列结论中错误的是(　　).

(A) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)>f(a)$

(B) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)>f(b)$

(C) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)=0$

(D) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f'(x_0)=0$

4. 设 $f'(x)$ 存在，则(　　).

(A) $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上也有界

(B) $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上也有界

(C) $f'(x)$ 在 (a,b) 上有界，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上也有界

(D) $f(x)$ 在 (a,b) 上有界，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 上也有界

三、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\ln(1+x)}{x^4}$.

四、设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)=f(3)=0$，证明：存在 $\eta\in(0,3)$，使得 $f'(\eta)=0$.

五、设函数 $\begin{cases}x=f\left(\dfrac{1}{t}\right)\\ y=t^{\frac{1}{t}}\end{cases}$，其中 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内二阶可导，且 $f'(1)=2$，$f''(1)=3$，求

$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$.

六、设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}+1}$，问 a,b 为何值时，$f(x)$ 连续且可导？并求出此时的 $f'(x)$.

哈工大2012年秋季学期微积分期末试题

一、填空题

1. 设曲线 $y=f(x)$ 经过原点且在原点与 x 轴相切，其中 $f(x)$ 二阶可导，又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=-1$，则此曲线在原点的曲率 $k=$_____.

2. 曲线 $x^2+(y-2)^2=1$ 所围平面图形绕 x 轴旋转得到的旋转体的体积等于_____.

3. 设可微函数 $f(x)$ 在 $x>0$ 上有定义，其反函数为 $g(x)$，且满足 $\int_1^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{3}(x^{\frac{3}{2}}-8)$，则 $f(x)=$_____.

4. $\int_2^{+\infty}\dfrac{3}{4+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\mathrm{e}^{\cos x}-\mathrm{e}^{\sin x}+\cos^2 x}{2}\mathrm{d}x=$_____.

二、选择题(单选题)

1. 设 $F(x)=\int_0^x xf(x-t)\mathrm{d}t$，$f(x)$ 为连续函数，且 $f(0)=0$，$f'(x)>0$，则 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内是(　　).

(A) 单调减少且为向上凸的　　(B) 单调增加且为向上凸的

(C) 单调减少且为向下凸的　　(D) 单调增加且为向下凸的

2. 设 $f(x)$ 有 n 阶导数，且有 $2n+1$ 个不同的极值点，则方程 $f^{(n)}(x)=0$ 至少有(　　).

(A) $n-1$ 个实根　　(B) n 个实根

(C) $n+1$ 个实根　　(D) $n+2$ 个实根

3. 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x$ 则 I,J,K 的大小关系为(　　).

(A) $I<J<K$　　(B) $J<I<K$　　(C) $I<K<J$　　(D) $K<J<I$

4. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$，且设 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=k$，则必有(　　).

(A) $k=0$　　(B) $k=1$　　(C) $k=-1$　　(D) $k=2$

5. x 轴上长为 a，线密度为常数 u 的均匀细直杆，对其右侧距右端点 a 处质量为 m 的质点引力 F 的大小为(　　).

(A) $\int_0^{-a}\dfrac{kmu}{(a+x)^2}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_a^0\dfrac{kmu}{(a+x)^2}\mathrm{d}x$

(C) $\int_{-a}^0\dfrac{kmu}{(a+x)^2}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^a\dfrac{kmu}{(a+x)^2}\mathrm{d}x$

三、求曲线 $y=\dfrac{x\arctan x}{x-1}$ 的渐近线.

四、求$\int_0^1 x^2 \arctan x \mathrm{d}x$.

五、设 $f(x),g(x) \in C[a,b]$. 证明：至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x = g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x$.

六、位于上半平面的下凸曲线 $y=f(x)$ 通过点(0,2)，在该点切线水平曲线上任意一点 (x,y) 处的曲率与$\sqrt{y}$ 及$(1+y'^2)$ 之积成反比，比例系数 $k=\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 求曲线 $y=f(x)$ 的方程.

哈工大2013年秋季学期微积分期中试题

一、填空题

1. 设 $f''(x)$ 存在，$f'(1)=-2$，$F(x)=f(\cos x)$，则 $\mathrm{d}(F'(x))\Big|_{x=0}=$_____.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(x^5+7x^4+3)^a-x]=b\neq 0$，则常数 $b=$_____.

3. 设 $y=x^2\sin x$，则 $y^{(5)}(0)=$_____.

4. 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3\ln\dfrac{x+1}{x-1}-2x^2\right)=$_____.

二、选择题(单选题)

1. 函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+2$ 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)4

2. 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x-1|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有(　　).

(A)1个可去间断点，1个无穷间断点

(B)1个跳跃间断点

(C)1个可去间断点，1个跳跃间断点

(D)1个无穷间断点

3. 设 x_n 为单调数列，且 $x_n\neq 0$，$n\geqslant 1$，则下列不成立的是(　　).

(A)x_{2n-1} 收敛时，必有 x_n 收敛

(B)x_{2n} 有界时，必有 x_n 收敛

(C)$\forall\, y_n$，$y_n\to 0$，有 $x_ny_n\to 0$，则 x_n 收敛

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=1$ 时，必有 x_n 收敛

4. 当 $x\to 0$，$\alpha=\sqrt{1-x^2+x^4}-\cos x$ 为 x 的 k 阶无穷小，则(　　).

(A) $k=1$　　(B)$k=2$　　(C)$k=3$　　(D)$k=4$

三、计算极限

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x})(1+x^2)}{\arcsin x\cdot\ln(1+x^2)}$;

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1^2}{n^3+1^2}+\dfrac{2^2}{n^3+2^2}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n^2}\right)$.

四、设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos(xy)=\mathrm{e}-1$ 所确定，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的法线方程.

五、设 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，$g(0)=0$，且

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\sin x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$$

(1) 求常数 a，使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

(2) 求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

六、设 $f(x)$ 在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$ 内可导，且满足条件 $f(-1)f(1)>0$，$f(0)f(1)<0$，证明：对每个实数 k，在$(-1,1)$ 内存在 ξ，使得 $f'(\xi)-kf(\xi)=0$.

哈工大2013年秋季学期微积分期末试题

一、填空题

1. 计算$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\ln\frac{2-x}{2+x}+\cos^2 x\right)\mathrm{d}x=$_____.

2. 设函数$y=x2^x$在点$x=x_0$处取得极小值，则$x_0=$_____.

3. 计算极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n\sqrt{n+1}}+\frac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}}+\cdots+\frac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}}\right]=$_____.

4. 设函数$y=y(x)$满足方程$\int_0^x xy\mathrm{d}x=x^2+y$，则$y(x)=$_____.

5. 设函数$y=\varphi(x)$在区间$[0,+\infty)$上有连续的二阶导数，$\varphi(0)=b$，$a>0$且$\varphi(x)$在$x=a$处取得极大值$\varphi(a)=0$，则积分$\int_0^a x\varphi''(x)\mathrm{d}x=$_____.

二、选择题(单选题)

1. 设函数$f(x)$连续，$F(x)$是$f(x)$的原函数，则(　　).

(A) 当$f(x)$为奇函数时，$F(x)$必为偶函数

(B) 当$f(x)$为偶函数时，$F(x)$必为奇函数

(C) 当$f(x)$为周期函数时，$F(x)$必为周期函数

(D) 当$f(x)$为单调递增函数时，$F(x)$必为单调递增函数

2. 曲线$y=(x-1)^4(x-2)^3(x-3)^2(x-4)$的拐点是(　　).

(A)(1,0)　　(B)(2,0)　　(C)(3,0)　　(D)(4,0)

3. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上有连续导数，且$f(0)=0$，令$M=\max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)|$，则必有(　　).

(A)$M\leqslant\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant 3M$　　(B)$\frac{M}{2}\leqslant\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant M$

(C)$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{M}{2}$　　(D)$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\geqslant 3M$

4. 设$f(x)$是以T为周期的函数，下列函数中以T为周期的函数是(　　).

(A)$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$　　(B)$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_{-x}^0 f(t)\mathrm{d}t$

(C)$\int_{-x}^0 f(t)\mathrm{d}t$　　(D)$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_{-x}^0 f(t)\mathrm{d}t$

5. 设函数$f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)\mathrm{d}t$，则$f'(x)$的零点个数为(　　).

(1)0　　(B)2　　(C)1　　(D)4

三、简答题

1. 求曲线$y=\frac{1}{x}+\ln(\mathrm{e}^{-x}+1)$的渐近线.

2. 求解初值问题 $\begin{cases} y''-e^{2y}=0 \\ y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=1 \end{cases}$.

四、设函数 $F(x)=\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt$，试求：

(1) $F(x)$ 的极值；

(2) 曲线 $y=F(x)$ 的拐点的横坐标；

(3) 计算 $\int_{-2}^{3} x^2 F(x)\,dx$.

五、过曲线 $y=\sqrt[3]{x}(x\geqslant 0)$ 上点 A 作切线，使该切线与曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 及 x 轴所围平面图形 D 的面积 $S=\frac{3}{4}$.

(1) 求点 A 的坐标；

(2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

六、设 a,b 均为常数，且 $a>-2, a\neq 0$，问 a,b 为何值时，有

$$\int_1^{+\infty}\left[\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)}-1\right]dx=\int_0^1 \ln(1-x^2)\,dx$$

哈工大2014年秋季学期微积分期末试题

一、填空题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续可微且有反函数 $g(x)$. 已知 $f(1)=3$, $f(3)=13$, $f'(1)=2$, $f'(3)=\frac{1}{3}$, 那么 $g'(3)=$_____.

2. 函数 $f(x)=2x+\sin\frac{1}{x}$ 的渐近线是_____.

3. 设函数 $f(x)$ 的二阶导函数连续, 且 $f(\pi)=3$, 定积分 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x=5$, 则 $f(0)=$_____.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & \text{当 } x\leqslant 1\\ x^3, & \text{当 } x>1\end{cases}$, 则不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x=$_____.

5. 微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1+y^2}{xy+y}$ 的通解为_____.

二、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$.

三、已知 $f(x)=x+\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

四、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=-f(1)=1$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0$.

五、设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有二阶导数, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}=1$, 求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$.

六、设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}$, $x\in[0,1]$. 定义函数列 $f_1(x)=f(x)$, 当 $n\geqslant 2$ 时, $f_n(x)=f(f_{n-1}(x))$. 记 S_n 是由曲线 $y=f_n(x)$, 直线 $x=1$ 及 x 轴所围图形的面积, 求 $f_n(x)$ 的表达式及极限 $\lim\limits_{n\to\infty}nS_n$.

七、设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且函数 $f(x)$ 单调增加, 函数 $g(x)>0$, 且满足 $0\leqslant\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x$. 证明: 对任意的 $a\in[0,1]$, 恒有 $\int_0^{\int_0^a g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^a f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

哈工大2015年秋季学期微积分期末试题

一、填空题

1. 设函数 $f(x)=2e^x-\frac{\sin x}{x}+(2\cos x)\lim\limits_{x\to 0}f(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=$_____.

2. $\int x\arctan x\,dx=$_____.

3. 已知函数 $f(x)$ 有任意阶导数，当 $x\neq 0$ 时，函数 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$，且 $f(0)=1$，则 $f''(0)=$_____.

4. $\int_{-1}^{1}(|x|+\sin x^3\sqrt{\cos(1+x^2)})\,dx=$_____.

5. 若 $f(x)$ 为可导的偶函数，且 $f'(1)=2\,016$，则 $f'(-1)=$_____.

6. 曲线 $y=\ln^2 x$ 与 x 轴、直线 $x=0$ 和 $x=1$ 所围图形的面积 $D=$_____.

二、求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(e^x-1-x)}{\ln\sin x}$.

三、求摆线 $\begin{cases}x=2(t-\sin t)\\ y=2(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{3}$ 对应点的曲率半径 R.

四、求曲线 $y=\frac{\cos x}{\sqrt{1+e^{-x}}}$ 与直线 $x=-\frac{\pi}{2}$、直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 和 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

五、设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=1$. 证明：存在 ξ 满足 $0<\xi<1$，使得 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=3\xi$.

六、求由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2-1=0$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的驻点，并判定该点是否为函数 $y=y(x)$ 的极值点.

七、设两数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $0<a_n$，$0<b_n$ 及 $\int_{\sin a_n}^{a_n}e^{x^2}\,dx=b_n\ln(1+b_n)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. (1) 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$；(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^3}{b_n^2}$.

哈工大2016年秋季学期微积分期末试题

一、填空题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3-\int_0^{x^3}\cos t\mathrm{d}t}{x^9}=$_____.

2. $\int x\tan^2 x\mathrm{d}x=$_____.

3. 当 $x>0$ 时，函数 $f(x)=(3a-2)x+x^a\sin\dfrac{1}{x}$；当 $x\leqslant 0$ 时，函数 $f(x)=a(\mathrm{e}^{ax}-1)$，且函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a=$_____.

4. $\int_{-1}^{1}\left(\dfrac{x^2}{1+\mathrm{e}^x}+\sin^3 x\right)\mathrm{d}x=$_____.

5. 设 $f(x)=(x+1)\mathrm{e}^{-x}$，则 $f^{(2\,017)}(0)=$_____.

6. 曲线 $y=2x+\ln x$ 在 $x=1$ 对应点的曲率半径为_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)=$_____.

8. 已知函数 $f(x)$ 的导函数连续，且 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}(1+2x)-2x\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$，则 $f(1)=$_____.

二、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+x^3\mathrm{e}^x}{x^2(\mathrm{e}^x-1)}$.

三、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{x+1}, & x\geqslant 0\\ x\mathrm{e}^x, & x<0\end{cases}$，求 $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$.

四、已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

五、设 $A>0$，D 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0$，$x=\dfrac{\pi}{2}$ 所围的平面区域，V_1，V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1=V_2$，求 A 的值.

六、已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$. 求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

七、给定方程 $\mathrm{e}^x+x^{2n+1}=0$，其中 n 为自然数.

(1) 求证：方程 $\mathrm{e}^x+x^{2n+1}=0$ 的解 x_n 是唯一的.

(2) 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限值.

哈工大2017年秋季学期微积分期末试题

一、填空题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1-x)\ln(1-x)}{x(\cos x-1)}=$_____.

2. 设函数 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，则 $\int f(x)\mathrm{d}x$ _____.

3. 已知函数 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，则 $\mathrm{d}y\Big|_{x=0}=$_____.

4. $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)(1+x^4)}\mathrm{d}x=$_____.

5. 设 $a>0$，$y=y(x)$ 满足 $x^2-xy+y^2=a^2$，则 $y(x)$ 的最大值为_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}e^{\frac{2}{n}}+\dfrac{2}{n^2}e^{\frac{4}{n}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}e^{\frac{2n}{n}}\right)=$_____.

7. 已知 $x\to 0$ 时 $f(x)=3x-4\sin x+\sin x\cos x$ 与 $g(x)=\tan^n x$ 为同阶无穷小，则 $n=$_____.

8. 已知曲线 $y^3+x^3-3xy=0$ 有斜渐近线，则该渐近线方程为_____.

二、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^2(\sqrt{1+2x^2}-1)}$.

三、设 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\arctan t\\ \int_0^y e^{u^2}\mathrm{d}u+\int_t^1\dfrac{\cos u}{1+u^2}\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 对应点的法线.

四、已知函数 $f(x)$ 有连续的导数，且 $f(x)=x+\int_0^x tf'(x-t)\mathrm{d}t$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

五、设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{(1+x^n)(1+e^x)}$，其中 $x\geqslant 0$. 求 $\int_1^3 f(x-1)\mathrm{d}x$.

六、设曲线 $\Gamma_n:y=e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$，$x\in[(2n-2)\pi,(2n-1)\pi]$，其中 n 为固定的正整数，Γ_n 与 x 轴所围成的区域绕 x 轴旋转一周而成旋转体的体积为 V_n，求 V_n 的值.

七、已知函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有二阶导数，且存在 $c\in(0,1)$ 使得 $f''(c)>0$. 证明：

(1) 若 $f'(c)=0$，则存在 $(0,1)$ 中的不同 ξ_1 和 ξ_2，使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)$；

(2) 若 $f'(c)\neq 0$，则存在两个不同的点 $\eta_1,\eta_2\in(0,1)$，使得 $f'(c)=\dfrac{f(\eta_1)-f(\eta_2)}{\eta_1-\eta_2}$.

第二部分　历届试题答案　//31

哈工大 2012 年秋季学期微积分期中试题参考答案　//33

哈工大 2012 年秋季学期微积分期末试题参考答案　//35

哈工大 2013 年秋季学期微积分期中试题参考答案　//37

哈工大 2013 年秋季学期微积分期末试题参考答案　//39

哈工大 2014 年秋季学期微积分期末试题参考答案　//41

哈工大 2015 年秋季学期微积分期末试题参考答案　//43

哈工大 2016 年秋季学期微积分期末试题参考答案　//45

哈工大 2017 年秋季学期微积分期末试题参考答案　//47

哈工大2012年秋季学期微积分期中试题参考答案

一、填空题

1. 1　2. $y=2x$　3. 0　4. $\frac{1}{2}$

二、选择题

1. B　2. A　3. C　4. C

三、解：$$\lim_{x\to 0}\frac{[\sin x-\sin(\sin x)]\ln(1+x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}\sin^3 x}{x^3}=\frac{1}{6}$$

四、证明：设在$[0,3]$内$f(x)$的最大值为M，最小值为m，则

$$m\leqslant \min\{f(0),f(1),f(2)\}\leqslant\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}\leqslant \max\{f(0),f(1),f(2)\}\leqslant M$$

由介值定理，$\exists\eta\in(0,3)$，所以$f(\eta)=\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=0$，又$f(\eta)=f(3)=0$，由罗尔定理知结论可证.

五、解法1：$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{t^{\frac{1}{t}}(\ln t-1)}{f'\left(\frac{1}{t}\right)}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left[-\frac{t^{\frac{1}{t}}(1-\ln t)^2}{t^2}+\frac{1}{t}t^{\frac{1}{t}}\right]f'\left(\frac{1}{t}\right)-f''\left(\frac{1}{t}\right)\left(-\frac{1}{t^2}\right)t^{\frac{1}{t}}(\ln t-1)}{-\frac{1}{t^2}\left[f'\left(\frac{1}{t}\right)\right]^3}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=\frac{3}{8}$$

解法2：设$u=\frac{1}{t}$，则$\begin{cases}x=f(u)\\ y=u^{-u}\end{cases}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{u^{-u}(-\ln u-1)}{f'(u)}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left[u^{-u}(-1-\ln u)^2+\left(-\frac{1}{u}\right)u^{-u}\right]f'(u)-f''(u)u^{-u}(-\ln u-1)}{[f'(u)]^3}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{u=1}=\frac{3}{8}$$

六、解：当$x>1$时

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}+1}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}}{\mathrm{e}^{n(x-1)}}+\frac{ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}+1}\right)=x^2$$

当$x=1$时

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}+1}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1+a+b}{1+1}\right)=\frac{a+b+1}{2}$$

当 $x<1$ 时

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}=ax+b$$

因而

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x>1\\ \dfrac{a+b+1}{2}, & x=1\\ ax+b, & x<1\end{cases}$$

若使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，只需

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^+}f(x)=f(1)$$

即

$$a+b=1=\frac{a+b+1}{2} \tag{1}$$

从而得 $a+b=1$.

当 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可连续时，因

$$f'_-(1)=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{a(1+\Delta x)+b-\dfrac{a+b+1}{2}}{\Delta x}=a$$

$$f'_+(1)=\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{(1+\Delta x)^2-\dfrac{a+b+1}{2}}{\Delta x}=2$$

故当 $a=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，再由(1)知 $b=-1$，因此，$a=2,b=-1$ 时 $f(x)$ 连续，可导，且

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & x>1\\ 0, & x=1\\ 2, & x<1\end{cases}$$

哈工大2012年秋季学期微积分期末试题参考答案

一、填空题

1. 2　2. $4\pi^2$　3. $\sqrt{x}-1$　4. $\frac{3\pi}{8}$　5. $\frac{\pi}{8}$

二、选择题

1. D　2. D　3. C　4. A　5. D

三、解：$x=1$ 是垂直渐近线. 又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\arctan x}{x-1}=0$$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\arctan x}{x-1}=\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x\arctan x}{x-1}=-\frac{\pi}{2}$$

故 $x=\pm\frac{\pi}{2}$ 是水平渐近线.

四、

$$\begin{aligned}&\int_0^1 x^2\arctan x\,dx\\&=\frac{1}{3}x^3\arctan x\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1\frac{x^3}{1+x^2}dx\\&=\frac{\pi}{12}-\frac{1}{3}\int_0^1 x\,dx+\frac{1}{3}\int_0^1\frac{x^3}{1+x^2}dx\\&=\frac{\pi}{12}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)\Big|_0^1\\&=\frac{\pi}{12}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\ln 2\left(\text{或}\frac{\pi}{12}+\frac{1}{6}\ln\frac{2}{e}\right)\end{aligned}$$

五、证明：设

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt\int_x^b g(t)dt$$

由于 $f(x),g(x)\in C[a,b]$，所以 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=f(b)=0$. 由罗尔定理知，$\exists\xi\in(a,b)$，使

$$F'(\xi)=0$$

即有

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)dx-g(\xi)\int_a^\xi f(x)dx=0$$

则

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)dx=g(\xi)\int_a^\xi f(x)dx$$

六、解：

$$\left|\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|=\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{k}{\sqrt{y}(1+y'^2)}=\frac{1}{2\sqrt{2y}(1+y'^2)}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}-2\sqrt{2}\,y^{\frac{1}{2}}y''=(1+y'^2)^{\frac{1}{2}}\\ y(0)=2,\quad y'(0)=0\end{cases}$$

令 $y'=z, y''=z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$,则

$$2\sqrt{2}\,y^{\frac{1}{2}}z\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}=(1+z^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow\sqrt{2}(z^2+1)^{\frac{1}{2}}=y^{\frac{1}{2}}+C_1\quad(\text{代入 } C_1=0)$$

$$\Rightarrow z=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\pm\sqrt{\frac{1}{2}y-1}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2}(y-2)^{\frac{1}{2}}=\pm x+C_2$$

$$\Rightarrow C_2=0$$

故方程为 $y=2+\dfrac{1}{8}x^2$.

哈工大2013年秋季学期微积分期中试题参考答案

一、填空题

1. $2dx$ 2. $\frac{7}{5}$ 3. -20 4. $\frac{2}{3}$

二、选择题

1. C 2. D 3. D 4. D

三、1. 解：
$$\lim_{x\to 0}\frac{(e^{\tan x}-e^{\sin x})(1+x^2)}{\arcsin x\cdot\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

2. 解：
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{n^3+1^2}+\frac{2^2}{n^3+2^2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n^2}\right)$$
$$\frac{1}{3}\leftarrow\frac{1^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2}\leqslant\frac{1^2}{n^3+1^2}+\frac{2^2}{n^3+2^2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n^2}\leqslant\frac{1^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2}\rightarrow\frac{1}{3}$$

故
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{n^3+1^2}+\frac{2^2}{n^3+2^2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n^2}\right)=\frac{1}{3}$$

四、解：方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 两边同时对 x 求导，得
$$(2+y')e^{2x+y}+(y+xy')\sin(xy)=0$$

整理得
$$y'=-\frac{2e^{2x+y}+y\sin(xy)}{e^{2x+y}+x\sin(xy)}$$

则 $y=f(x)$ 在(0,2)处的切线斜率为
$$y'\Big|_{(0,1)}=-2$$

故法线方程为
$$y-2=\frac{1}{2}x$$

即
$$2y-x-4=0$$

五、解：(1)
$$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-\sin x}{x}=a\Rightarrow g(0)=0$$

又
$$\text{上式}=\lim_{x\to 0}[g'(x)-\cos x]=g'(0)-1=a$$

故 $a=g'(0)+1$.

(2) 当 $x\neq 0$ 时
$$f'(x)=\frac{xg'(x)-g(x)-x\cos x+\sin x}{x^2}$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)-\sin x}{x}-[g'(0)-1]}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{g(x)-\sin x-xg'(0)+x}{x^2}=\frac{1}{2}g''(0)$$

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xg''(x)+x\sin x}{x^2}=\frac{1}{2}g''(0)=f'(0)$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

六、解:因 $f(-1)f(1)>0$,$f(0)f(1)<0$,由零点定理知,$\exists a\in(-1,0)$,$b\in(0,1)$,使得 $f(a)=0$,$f(b)=0$.

设 $F(x)=e^{-kx}f(x)$ 时,$F(a)=F(b)=0$,由罗尔定理,得在$(-1,1)$ 内存在 ξ,使 $f'(\xi)-kf(\xi)=0$.

哈工大2013年秋季学期微积分期末试题参考答案

一、填空题

1. $\frac{\pi}{2}$ 2. $-\frac{1}{\ln 2}$ 3. $\frac{2}{3}$ 4. $2-2e^{\frac{1}{2}x^2}$ 5. b

二、选择题

1. A 2. B 3. C 4. B 5. C

三、1. 解：由$\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}+\ln(e^{-x}+1)\right]=\infty$，可得 $x=0$ 为垂直渐近线.

$$a_1=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x^2}+\frac{\ln(e^{-x}+1)}{x}\right]=0$$

$$b_1=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln(e^{-x}+1)\right]=0$$

故 $y=0$ 为水平渐近线.

$$a_2=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{x^2}+\frac{\ln(e^{-x}+1)}{x}\right]=-1$$

$$b_2=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln(e^{-x}+1)+x\right]=0$$

故 $y=-x$ 为一般渐近线.

2. 解：设 $y'=u$，则 $y''=u\frac{du}{dy}$，则原式化为 $u\frac{du}{dy}=e^{2y}$，积分有 $y'^2=e^{2y}+c_1$. 由初始条件 $c_1=0$，故 $y'=e^y$，所以 $e^{-y}dy=dx$，从而 $e^{-y}=c_2-x$，再由初始条件 $c_2=1$，所以初值问题的解为 $y=-\ln(1-x)$.

四、解：(1)

$$F'(x)=e^{-(x^2)^2}\cdot 2x=2xe^{-x^4}$$

$$F''(x)=2(1-4x^4)e^{-x^4}$$

令 $F'(x)=0$，得驻点 $x=0$，又 $F''(0)=2>0$. 故 $x=0$ 是 $F(x)$ 的极小值点，其极小值为 $F(0)=0$.

(2) 令 $F''(x)=0$，得 $x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$x_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，又当 $-\infty<x<-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$F''(x)<0$，当 $-\frac{1}{\sqrt{2}}<x<\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$F''(x)>0$；当 $\frac{1}{\sqrt{2}}<x<\infty$ 时，$F''(x)<0$. 所以曲线 $y=F(x)$ 的拐点有两个，其横坐标分别为 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 和 $x=-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

(3) $\int_{-2}^{3}x^2F(x)dx=2\int_{-2}^{3}x^3e^{-x^4}dx=-\frac{1}{2}e^{-x^4}\Big|_{-2}^{3}=\frac{1}{2}(e^{-16}-e^{-81})$.

五、(1) 设点 A 的坐标为 $(t,\sqrt[3]{t})$，则切线方程为

$$y-\sqrt[3]{t}=\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}(x-t)$$

即

$$y=\frac{x}{3\sqrt[3]{t^2}}+\frac{2}{3}\sqrt[3]{t}$$

令 $y=0$，得此切线与 x 轴的交点横坐标 $x_0=-2t$，从而图形 D 的面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot 2t\cdot\frac{2\sqrt[3]{t}}{3}+\int_0^t\left(\frac{x}{3\sqrt[3]{t^2}}+\frac{2}{3}\sqrt[3]{t}-\sqrt[3]{x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2t\cdot\sqrt[3]{t}}{3}+\frac{x^2}{6\sqrt[3]{t^2}}\Big|_0^t+\frac{2}{3}\sqrt[3]{t}x\Big|_0^t-\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}\Big|_0^t$$

$$=\frac{3t\cdot\sqrt[3]{t}}{4}=\frac{3}{4}\Rightarrow t=1$$

即点 A 的坐标为(1,1).

(2) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot 2+\pi\int_0^1\left\{\left[\frac{1}{3}(x+2)\right]^2-(\sqrt[3]{x})^2\right\}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{8}{27}\pi+\pi\left[\frac{1}{27}(x+2)^3-\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}\right]\Big|_0^1$$

$$=\pi-\frac{3}{5}\pi=\frac{2}{5}\pi$$

六、$\int_0^1\ln(1-x^2)\mathrm{d}x=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x+\int_0^1\ln(1-x)\mathrm{d}x$

$$=(1+x)\ln(1+x)\Big|_0^1-x\Big|_0^1-(1-x)\ln(1-x)\Big|_0^1-x\Big|_0^1$$

$$=2(\ln 2-1)$$

$$\int_1^{+\infty}\left[\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)}-1\right]\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{(b-a)x+a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{2-b+a}{2x+a}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{B\to+\infty}\ln\frac{x}{(2x+a)^{1-\frac{1}{2}(b-a)}}\Big|_1^B$$

因极限存在，故必有 $b-a=0$，即 $b=a$. 所以有

$$\int_1^{+\infty}\left[\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)}-1\right]\mathrm{d}x=\ln\frac{1}{2}-\ln\frac{1}{2+a}=\ln\frac{2+a}{2}$$

由题意得

$$2(\ln 2-1)=\ln\frac{2+a}{2}$$

即 $b=a=8\mathrm{e}^{-2}-2$.

哈工大2014年秋季学期微积分期末试题参考答案

一、填空题

1. $\frac{1}{2}$　2. $y=2x$　3. 2　4. $\begin{cases}\frac{x^3}{3}+C, & x\leqslant 1\\ \frac{x^4}{4}+C+\frac{1}{12}, & x>1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\frac{x^3}{3}+C-\frac{1}{12}, & x\leqslant 1\\ \frac{x^4}{4}+C, & x>1\end{cases}$

5. $1+y^2=C(1+x)^2$（其中 $C>0$）或 $\ln(1+y^2)=\ln(1+x)^2+C$ 或 $\ln(1+y^2)=\frac{1}{2}\ln|1+x|+C$

二、解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}\left(\sqrt{\frac{1+x}{1+\sin x}}-1\right)}{x^3}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{1+\frac{x-\sin x}{1+\sin x}}-1\right)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\frac{x-\sin x}{1+\sin x}}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\frac{x-\sin x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{12}$$

或

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+\sin x})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{12}$$

三、由于 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$ 是个常数，因此可设 $A=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$，$f(x)=x+A$，从而 $A=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(x^2+Ax)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}A$，得 $A=\frac{2}{3}$，故 $f(x)=x+\frac{2}{3}$.

四、由于 $f(0)=-f(1)=1$，由连续函数的介值性，存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f(\eta)=0$.

考察函数 $F(x)=x^3f(x)$，$F(0)=F(\eta)=0$ 且满足罗尔定理的条件，从而存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即 $\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0$.

五、解：由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}=1$，从而 $\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}-1=\alpha$ 为 $x\to 0$ 时的无穷小. 因此

$$f(x)=-2\cos x+x^2+ax^2$$

又 $\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x)^2$，则

$$f(x)=-2+2x^2+o(x^2)=f(0)+\frac{1}{1!}f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+o(x^2)$$

综上所述，$f(0)=-2, f'(0)=0, f''(0)=4$.

或由连续性 $f(0)=-2, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cos x+f(x)}{x^2}=1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin x+f'(x)}{2x}$，得 $f'(0)=0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}=1=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x+f'(x)}{2x}=-1+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}=-1+\frac{1}{2}f''(0)$$

得 $f''(0)=4$.

六、由已知得 $f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$，则

$$S_n=\int_0^1\frac{x}{1+nx}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\ln(1+n)$$

$$\lim_{n\to\infty}nS_n=1$$

七、令 $F(u)=\int_0^{\int_0^u g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x-\int_0^u f(x)g(x)\mathrm{d}x, u\in[0,1]$，则

$$F'(u)=f\left(\int_0^u g(t)\mathrm{d}t\right)g(u)-f(u)g(u)=\left(f\left(\int_0^u g(t)\mathrm{d}t\right)-f(u)\right)g(u)\leqslant 0$$

从而 $F(u)$ 在$[0,1]$上单调下降，对任意的 $a\in[0,1]$，$F(a)\leqslant F(0)=0$，因此恒有

$$\int_0^{\int_0^a g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^a f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

公众号 QQ：2842305604

哈工大2015年秋季学期微积分期末试题参考答案

一、填空题

1. $2e-\sin 1-2\cos 1$　2. $\frac{x^2}{2}\arctan x+\frac{1}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+C$　3. $-\frac{1}{3}$　4. 1

5. $-2\,016$　6. 2

二、解：
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(e^x-1-x)}{\ln\sin x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(e^x-1)\sin x}{(e^x-1-x)\cos x}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{e^x-1-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x}{e^x-1}=2$$

三、解：
$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-1}{2(1-\cos t)^2}$$
$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}=\sqrt{3},\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}=-2$$

因此曲率 $\kappa=\frac{1}{4}$，故 $R=4$.

四、解：
$$V=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\pi f^2(x)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\pi\frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}dx$$
$$=\pi\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}dx\right)$$
$$=\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{1+e^{x}}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{1+e^{-x}}dx\right)$$
$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x dx=\frac{\pi^2}{4}$$

五、证明：令 $F(x)=x^2f(x)-x^3$，则 $F(x)\in C[0,1]$，$F(x)\in D(0,1)$，且 $F(0)=F(1)=0$，从而存在 ξ 满足 $0<\xi<1$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=3\xi$.

六、解：$y'=\frac{x-y}{3y^2-2y+x}$，由 $y'=\frac{x-y}{3y^2-2y+x}=0$ 及 $2y^3-2y^2+2xy-x^2-1=0$，解得 $x=y=1$，唯一驻点为 $x=1$，又
$$y''(1)=\left.\frac{[1-y'(1)](3y^2-2y+x)-(x-y)(6yy'-2y'+1)}{(3y^2-2y+x)^2}\right|_{x=1,y=1,y'=0}=\frac{1}{2}>0$$
故 $x=1$ 为 $y=y(x)$ 的极小值点，且极小值为 1.

七、(1) 证明：由于 $0<a_n$，$0<b_n$，可知
$$\int_{\sin a_n}^{a_n}e^{x^2}dx=b_n\ln(1+b_n)\geqslant\ln^2(1+b_n)\geqslant 0$$
又 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，易知
$$\lim_{n\to\infty}\int_{\sin a_n}^{a_n}e^{x^2}dx=0$$

$$\lim_{n\to\infty}\ln^2(1+b_n)=0$$

$$\lim_{n\to\infty}\ln(1+b_n)=0$$

故

$$\lim_{n\to\infty}b_n=0$$

(2) 由(1)可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^3}{b_n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^3}{b_n\ln(1+b_n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^3}{\int_{\sin a_n}^{a_n}e^{x^2}dx}=\lim_{t\to0^+}\frac{t^3}{\int_{\sin t}^{t}e^{x^2}dx}=\lim_{t\to0^+}\frac{t^3}{t-\sin t}=6$$

公众号 QQ：2842305604

哈工大2016年秋季学期微积分期末试题参考答案

一、填空题

1. $\frac{1}{6}$　2. $x\tan x+\ln|\cos x|-\frac{x^2}{2}+C$　3. 2　4. $\frac{1}{3}$　5. 2 016　6. $10\sqrt{10}$

7. $\ln(1+\sqrt{2})$　8. $3e^2-\frac{8}{3}$

二、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+x^3e^x}{x^2(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+x^3e^x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}e^x=\dfrac{7}{6}$.

三、解：$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}xe^x\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\dfrac{x}{x+1}\mathrm{d}x=\dfrac{2}{e}-\ln 2$.

四、证明：(1) 令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g\in C[0,1]$ 且 $g(0)=f(0)-1=-1<0$，$g(1)=f(1)+1-1=1>0$. 故存在 $\zeta\in(0,1)$，使得 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta(0<\eta<\xi<\zeta<1)$，使得

$$f'(\eta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}=\frac{1-\xi}{\xi},f'(\zeta)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi}$$

从而 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

五、解：由已知可得

$$V_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi(a\sin x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\pi^2a^2$$

$$V_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi x\cdot a\sin x\mathrm{d}x=2\pi a$$

由 $V_1=V_2$，解得 $a=\dfrac{8}{\pi}$.

六、解：由 $x^2+y^2y'=1-y'$，得

$$y'=\frac{1-x^2}{1+y^2}$$

由 $y'=\dfrac{1-x^2}{1+y^2}=0$，可知 $x=\pm 1$. 又

$$y''=\left(\frac{1-x^2}{1+y^2}\right)'=\frac{-2x(1+y^2)-(1-x^2)2yy'}{(1+y^2)^2}$$

$$y''(1)=\frac{-2}{1+y^2(1)}<0$$

$$y''(-1)=\frac{2}{1+y^2(-1)}>0$$

从而 $x=1$ 为极大值点，$x=-1$ 为极小值点，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-x^2}{1+y^2}$$

$$(1+y^2)\mathrm{d}y=(1-x^2)\mathrm{d}x$$

则

$$y+\frac{1}{3}y^3=x-\frac{1}{3}x^3+C$$

又由 $y(2)=0$，得 $C=\frac{2}{3}$. 所以

$$y+\frac{1}{3}y^3=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}$$

因此极大值 $y(1)=1$，极小值 $y(-1)=0$.

七、证明：(1) 记 $f_n(x)=e^x+x^{2n+1}$，则

$$f'_n(x)=e^x+(2n+1)x^{2n}>0$$

$$f_n(0)=1>0, f_n(-1)=e^{-1}-1<0$$

故存在唯一的 x_n，使得

$$f_n(x_n)=e^{x_n}+x_n^{2n+1}=0$$

因此方程 $e^x+x^{2n+1}=0$ 的解 x_n 是唯一的，而且 $x_n\in(-1,0)$.

(2) 由于

$$f_n(x_n)=e^{x_n}+x_n^{2n+1}=0$$

$$f_{n+1}(x_{n+1})=e^{x_{n+1}}+x_{n+1}^{2n+3}=0, x_{n+1}\in(-1,0)$$

$$f_n(x_{n+1})=e^{x_{n+1}}+x_{n+1}^{2n+1}<e^{x_{n+1}}+x_{n+1}^{2n+1}\cdot x_{n+1}^2=0=f_n(x_n)$$

因此 $0>x_n>x_{n+1}>-1$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 存在. 显然，$-1\leqslant A<0$，则

$$\lim_{n\to\infty}(e^{x_n}+x_n^{2n+1})=0$$

如果 $-1<A<0$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}(e^{x_n}+x_n^{2n+1})=e^A=0$，矛盾.

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A=-1$.

公众号 QQ：2842305604

哈工大 2017 年秋季学期微积分期末试题参考答案

一、填空题

1. 1　2. $x\arcsin x-\sqrt{1-x^2}+C$　3. $\mathrm{d}x$　4. $\frac{\pi}{4}$　5. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$　6. $\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2+1)$　7. 5　8. $y=-x-1$

二、解：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^2(\sqrt{1+2x^2}-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{\sin x+x}{2}\sin\frac{\sin x-x}{2}}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\times\frac{\sin x+x}{2}\times\frac{\sin x-x}{2}}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x+x)(x-\sin x)}{2x^4}=\frac{1}{6}$$

三、解：由 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+t^2}$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{e}^{-y}\cos t}{1+t^2}$，则
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-y}\cos t$$
故切线斜率 $k=1$，法线方程为 $y=-x$.

四、证明：
$$f(x)=x+\int_0^x tf'(x-t)\mathrm{d}t=x+\int_0^x(x-u)f'(u)\mathrm{d}u$$
$$=x+x\int_0^x f'(u)\mathrm{d}u=\int_0^x uf'(u)\mathrm{d}u$$
得到 $f'(x)=1+f(x)$，$f(0)=0$，故 $f(x)=\mathrm{e}^x-1$.

五、解：
$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{x^n}{(1+x^n)(1+\mathrm{e}^x)}=\begin{cases}0, & 0<x<1\\ \frac{1}{2(1+\mathrm{e})}, & x=1\\ \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & x>1\end{cases}$$
$$\int_1^3 f(x-1)\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=1-\ln(\mathrm{e}^2+1)+\ln(\mathrm{e}+1)$$

六、解：设 V_n 表示第 n 段曲线 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$，$x\in[2(n-1)\pi,(2n-1)\pi]$ 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积. 则
$$V_n=\int_{2(n-1)\pi}^{(2n-1)\pi}\pi(\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x})^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}(1+\mathrm{e}^{-\pi})\mathrm{e}^{-2(n-1)\pi}$$

七、证明：(1) 由于 $f'(c)=0$，$f''(c)>0$，故 c 为函数 $f(x)$ 的极小值点，存在 $0<a<c<b<1$，使得 $f(c)<f(a)$ 且 $f(c)<f(b)$.

不妨设 $f(b) \leqslant f(a)$，则在 (a,c) 上存在 ξ_1，使得 $f(\xi_1)=f(b)$，令 $\xi_2=b$.

(2) 令 $g(x)=f(x)-f'(c)x$，则 $g'(c)=0, g''(c)=f''(c)>0$，由(1)知，存在两个不同的点 $\eta_1,\eta_2 \in (0,1)$，使得

$$g(\eta_1)=f(\eta_1)-f'(c)\eta_1=g(\eta_2)=f(\eta_2)-f'(c)\eta_2$$

从而 $f'(c)=\dfrac{f(\eta_1)-f(\eta_2)}{\eta_1-\eta_2}$.

公众号 QQ：2842305604





HIT阅读与思考

扫一扫二维码，加入群聊。